TD — Équations différentielles

Énoncés

Ce livret rassemble 28 exercices, classés en quatre parties, du plus direct au plus exigeant. Il reprend **tous les exercices du livret** (proposés à la fin de chaque partie du cours), complétés par des **exercices complémentaires**, absents du livret. L'origine de chaque exercice est indiquée en haut à droite : « *Livret, exercice 1.5* » ou « *Exercice complémentaire* ». La difficulté va de ●○○○○ à ●●●●●. Les corrections sont dans un livret séparé, `TD_ed_corrections.pdf` ; la page de chaque correction est indiquée en tête de l'énoncé.

Sommaire

I. Applications directes du cours 2
1. Premier ordre et solution constante 2
2. Solutions particulières au premier ordre 2
3. Normaliser avant de résoudre 2
4. Trois équations homogènes 2
5. Deux seconds membres 3
6. Un problème de Cauchy du premier ordre 3
7. Problème de Cauchy, racines complexes 3
8. Résonance et problème de Cauchy 3

II. Exercices classiques et méthodes incontournables 4
9. Seconds membres et paramètre 4
10. Racine double et second membre $(t+1)e^{2t}$ 4
11. Superposition : second membre $\mathrm{sh}(2t)$ 4
12. Variation de la constante au premier ordre 4
13. Variation de la constante au second ordre 5
14. Une équation intégrale 5
15. Résonance selon la pulsation 5
16. Solution polynomiale et changement de variable 5

III. Exercices de synthèse et approfondissement 6
17. Recollement avec une valeur absolue 6
18. Recollement : une infinité de solutions 6
19. Une solution exponentielle, puis toutes 6
20. Une équation d'Euler 7
21. Une équation fonctionnelle 7
22. Développement limité d'une solution 7
23. Solution développable en série entière 7
24. Série entière et fonctions hyperboliques 7

IV. Exercices difficiles et type concours 8
25. Changement de fonction et recollement 8
26. Une solution polynomiale, puis l'autre 8
27. Trois méthodes pour une même équation 8
28. Solutions périodiques d'un oscillateur forcé 9

PARTIE I

Applications directes du cours

Premier ordre, équation caractéristique, seconds membres usuels, problèmes de Cauchy.

Exercice 1 ●○○○○

Exercice complémentaire

Premier ordre et solution constante

Notions : premier ordre, solution évidente. corrigé p. 1

Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation $y' + 2ty = t$. Déterminer la solution qui vérifie $y(0) = 0$.

Exercice 2 ●○○○○

Livret, exercice 1.1

Solutions particulières au premier ordre

Notions : premier ordre, solution particulière, passage aux complexes. corrigé p. 1

Résoudre sur $\mathbb{R}$: (a) $y' + y = \sin t$; (b) $y' - 2y = e^t \sin(2t)$; (c) $y' + y = te^{-t}$.

Exercice 3 ●●○○○

Exercice complémentaire

Normaliser avant de résoudre

Notions : normalisation, premier ordre, solution affine. corrigé p. 1

Résoudre sur $\mathbb{R}_+^*$ l'équation $2ty' + y = 1 + t$.

Exercice 4 ●○○○○

Livret, exercice 1.5

Trois équations homogènes

Notions : équation caractéristique, solutions réelles. corrigé p. 2

Résoudre sur $\mathbb{R}$: (a) $y'' - 3y' + 2y = 0$; (b) $y'' + 2y' + y = 0$; (c) $y'' + y' + y = 0$ (solutions réelles).

Exercice 5 ●○○○○

Exercice complémentaire

Deux seconds membres

Notions : superposition, coefficients constants. corrigé p. 2

Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation $y'' + y = t + e^t$.

Exercice 6 ●●○○○

Livret, exercice 1.2

Un problème de Cauchy du premier ordre

Notions : normalisation, variation de la constante, problème de Cauchy. corrigé p. 2

Résoudre sur $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$ le problème $\cos(t)\, y' + \sin(t)\, y = 1$, $y(0) = 2$.

Exercice 7 ●●○○○

Exercice complémentaire

Problème de Cauchy, racines complexes

Notions : racines complexes, problème de Cauchy, amortissement. corrigé p. 2

Déterminer la solution réelle de $y'' + 2y' + 5y = 0$ telle que $y(0) = 1$ et $y'(0) = 1$, et décrire son comportement en $+\infty$.

Exercice 8 ●●○○○

Livret, exercice 1.7

Résonance et problème de Cauchy

Notions : résonance, problème de Cauchy. corrigé p. 2

Déterminer la solution de $y'' + y = \sin t$ telle que $y(0) = 0$ et $y'(0) = 0$. Est-elle bornée sur $\mathbb{R}$?

PARTIE II

Exercices classiques et méthodes incontournables

Racine double, superposition, variation de la constante, équation intégrale, résonance, solution polynomiale.

Exercice 9 ●●○○○

Livret, exercice 1.6

Seconds membres et paramètre

Notions : solution particulière, racine double, discussion.

corrigé p. 3

Résoudre sur $\mathbb{R}$: (a) $y'' + 4y' + 4y = \sin t$; (b) $y'' - 2y' + y = e^{mt}$, selon le réel m.

Exercice 10 ●●○○○

Exercice complémentaire

Racine double et second membre $(t+1)e^{2t}$

Notions : racine double, solution particulière.

corrigé p. 3

Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation $y'' - 4y' + 4y = (t+1)e^{2t}$.

Exercice 11 ●●○○○

Exercice complémentaire

Superposition : second membre $\mathrm{sh}(2t)$

Notions : superposition, racine simple.

corrigé p. 3

Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation $y'' - 3y' + 2y = \mathrm{sh}(2t)$.

Exercice 12 ●●○○○

Exercice complémentaire

Variation de la constante au premier ordre

Notions : variation de la constante, argsh.

corrigé p. 3

Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation $(1+t^2)y' + ty = 1$.

Exercice 13 ●●●○○

Exercice complémentaire

Variation de la constante au second ordre

Notions : variation de la constante, abaissement de l'ordre. corrigé p. 4

Résoudre sur $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$ l'équation $y'' + y = \dfrac{1}{\cos t}$.

Exercice 14 ●●○○○

Livret, exercice 1.3

Une équation intégrale

Notions : équation intégrale, premier ordre, problème de Cauchy. corrigé p. 4

Déterminer les fonctions f continues sur $\mathbb{R}$ telles que, pour tout réel x, $f(x) - \displaystyle\int_0^x t f(t)\,dt = 1 + x$.

Exercice 15 ●●●○○

Exercice complémentaire

Résonance selon la pulsation

Notions : résonance, passage aux complexes, discussion. corrigé p. 4

Soit $\omega > 0$. Résoudre $y'' + \omega^2 y = \cos t$, en distinguant $\omega \neq 1$ et $\omega = 1$. Dans quel cas toutes les solutions sont-elles bornées ?

Exercice 16 ●●○○○

Livret, exercice 1.8

Solution polynomiale et changement de variable

Notions : solution polynomiale, changement de variable, problème de Cauchy. corrigé p. 5

On considère $(E) : (1+t^2)y'' + ty' - y = 0$ sur $\mathbb{R}$.

1. Déterminer les solutions polynomiales de (E).
2. Résoudre (E) en posant $t = \operatorname{sh} x$.
3. Déterminer la solution telle que $y(0) = 1$ et $y'(0) = 1$.

PARTIE III

Exercices de synthèse et approfondissement

Recollement, solution connue, équation d'Euler, équation fonctionnelle, développement limité, séries entières.

Exercice 17 ●●●○○

Livret, exercice 1.4

Recollement avec une valeur absolue

Notions : recollement, dérivabilité en un point.

corrigé p. 5

On considère (E) : $|t|\,y' - y = t^2$.

1. Résoudre (E) sur $\mathbb{R}_+^*$ et sur $\mathbb{R}_-^*$.
2. Déterminer les solutions de (E) sur $\mathbb{R}$.

Exercice 18 ●●●○○

Exercice complémentaire

Recollement : une infinité de solutions

Notions : recollement, théorème de Cauchy.

corrigé p. 5

On considère (E) : $ty' - 2y = t^3$.

1. Résoudre (E) sur $\mathbb{R}_+^*$ et sur $\mathbb{R}_-^*$.
2. Déterminer toutes les solutions de (E) sur $\mathbb{R}$. Le théorème de Cauchy est-il contredit ?

Exercice 19 ●●●○○

Livret, exercice 1.9

Une solution exponentielle, puis toutes

Notions : solution connue, abaissement de l'ordre.

corrigé p. 6

On considère (E) : $(t+1)y'' - (t+2)y' + y = 0$ sur $]-1, +\infty[$.

1. Déterminer une solution de la forme $t \mapsto e^{rt}$.
2. En déduire toutes les solutions de (E).

Exercice 20 ●●●●○

Exercice complémentaire

Une équation d'Euler

Notions : équation d'Euler, changement de variable. corrigé p. 6

Résoudre sur $\mathbb{R}_+^*$ l'équation $t^2y'' - 3ty' + 4y = t^2$ en posant $t = e^x$.

Exercice 21 ●●●○○

Exercice complémentaire

Une équation fonctionnelle

Notions : équation fonctionnelle, condition nécessaire, réciproque. corrigé p. 6

Déterminer les fonctions f dérivables sur $\mathbb{R}$ telles que, pour tout réel x, $f'(x) = f(-x)$.

Exercice 22 ●●●○○

Exercice complémentaire

Développement limité d'une solution

Notions : développement limité, identification. corrigé p. 6

Soit f la solution sur $]-\infty, 1[$ de $2(t-1)y' + y = \sin(2t) + t^2$ telle que $f(0) = 0$. Sans résoudre l'équation, déterminer le développement limité de f à l'ordre 4 en 0.

Exercice 23 ●●●○○

Livret, exercice 1.10

Solution développable en série entière

Notions : série entière, relation de récurrence. corrigé p. 7

Déterminer la solution développable en série entière du problème $y'' - 2ty' - 2y = 0$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$, et l'exprimer à l'aide des fonctions usuelles.

Exercice 24 ●●●●○

Exercice complémentaire

Série entière et fonctions hyperboliques

Notions : série entière, rayon de convergence, ch et cos. corrigé p. 7

On considère $(E) : 4ty'' + 2y' - y = 0$.

1. Déterminer les solutions de (E) développables en série entière, et leur rayon de convergence.
2. Exprimer la somme à l'aide de fonctions usuelles sur $\mathbb{R}_+$, puis sur $\mathbb{R}_-$.

PARTIE IV

Exercices difficiles et type concours

Plusieurs méthodes à combiner sur une même équation, dans l'esprit des épreuves écrites.

Exercice 25 ●●●●○

Exercice complémentaire

Changement de fonction et recollement

Notions : changement de fonction, recollement, série entière. corrigé p. 7

On considère (E) : $t^2y'' + 4ty' + (2 - t^2)y = 1$.

1. On pose $z(t) = t^2 y(t)$. Montrer que y est solution de (E) sur un intervalle si et seulement si $z'' - z = 1$.
2. Résoudre (E) sur $\mathbb{R}_+^*$ et sur $\mathbb{R}_-^*$.
3. Montrer que (E) admet une unique solution sur $\mathbb{R}$.

Exercice 26 ●●●●○

Exercice complémentaire

Une solution polynomiale, puis l'autre

Notions : solution polynomiale, abaissement de l'ordre, décomposition en éléments simples. corrigé p. 8

On considère (E) : $(1 - t^2)y'' - 2ty' + 2y = 0$ sur $]-1, 1[$.

1. Déterminer les solutions polynomiales de (E).
2. En posant $y = t\,\lambda(t)$ sur $]0, 1[$, montrer que λ' vérifie une équation du premier ordre, et la résoudre.
3. En déduire que les solutions de (E) sur $]-1, 1[$ sont les fonctions $t \mapsto at + b\left(\dfrac{t}{2}\ln\dfrac{1+t}{1-t} - 1\right)$.

Exercice 27 ●●●●●

Exercice complémentaire

Trois méthodes pour une même équation

Notions : série entière, changement de fonction, recollement, théorème de Cauchy. corrigé p. 8

On considère (E) : $ty'' + 2y' + ty = 0$.

1. Déterminer les solutions de (E) développables en série entière au voisinage de 0, et reconnaître leur somme.
2. On pose $z(t) = ty(t)$. Montrer que y est solution de (E) sur un intervalle si et seulement si $z'' + z = 0$.
3. En déduire les solutions de (E) sur $\mathbb{R}_+^*$ et sur $\mathbb{R}_-^*$.

4. Déterminer les solutions de (E) sur $\mathbb{R}$. Forment-elles un plan vectoriel ? Pourquoi le théorème de Cauchy ne s'applique-t-il pas ?

Exercice 28 ●●●●● Exercice complémentaire

Solutions périodiques d'un oscillateur forcé

Notions : variation de la constante, intégrale à paramètre, périodicité. corrigé p. 8

Soit f une fonction continue sur $\mathbb{R}$ et l'équation $(E) : y'' + y = f(t)$.

1. Montrer que $y_0(t) = \displaystyle\int_0^t \sin(t-u) f(u)\, du$ est la solution de (E) telle que $y_0(0) = y_0'(0) = 0$. *(Développer* $\sin(t-u)$ *pour dériver.)*
2. On suppose f 2π-périodique, et l'on pose $C = \int_0^{2\pi} f(u)\cos u\, du$, $S = \int_0^{2\pi} f(u)\sin u\, du$. Montrer que $y_0(t+2\pi) - y_0(t) = C\sin t - S\cos t$.
3. En déduire que (E) admet une solution 2π-périodique si et seulement si $C = S = 0$, et qu'alors toutes les solutions le sont.
4. Application : $f(t) = \cos t$, puis $f(t) = \cos(2t)$.